PGENE585 • PPGEE / UFAM • TRANSIÇÃO ENERGÉTICA SUSTENTÁVEL E MERCADOS DE ENERGIA

Previsão de Consumo Elétrico em Smart Buildings

Competição Zenodo 2025: Electric Energy Consumption Forecast Adopting Multi-criteria Performance Metrics

Aluno: Aldair da Silva Azevedo | Prof. Dr.: Kenny Vinente

1. O Desafio Oficial (Zenodo 2025 — GECAD / ISEP)

Objetivo único: prever o consumo elétrico do edifício (power em Watts)

Variável Alvo (Target): Potência ativa total consumida pelo edifício — power (W).

Base de Telemetria (v1.0): 105120 leituras válidas em intervalos de 5 min (agregadas em 8760 horas).

Canais de Entrada Disponíveis: Time, Voltage (V), Amperage (A), Generation Power (W) e Temperature (°C).

Critérios Oficiais de Avaliação: 1) Acurácia (RMSE e MAE); 2) Desempenho computacional (tempo de treino e inferência); 3) Eficiência energética computacional.

2. Engenharia de Atributos Causais para Máxima Acurácia

Todos os atributos usam apenas informação disponível até o instante t (sem data leakage)

Sazonalidade Diária (Time): Codificação cíclica da hora do dia (sin/cos de 24h) para capturar picos de carga.

Variáveis Exógenas do Dataset: Temperatura externa (°C) e geração FV local (W) agregadas em média horária.

Lags Autoregressivos de Consumo: power(t-1, t-2, t-3, t-24, t-48, t-168) para inércia horária, diária e semanal.

Estatísticas Móveis & Lags Elétricos: Média móvel (6h, 24h), desvio padrão (24h) de power e lags (t-1) de tensão.

Divisão Temporal Estrita: Treino (7008h — 80%) e Teste (1752h — 20%).

3. Benchmarking Multi-Critério dos Modelos Preditivos

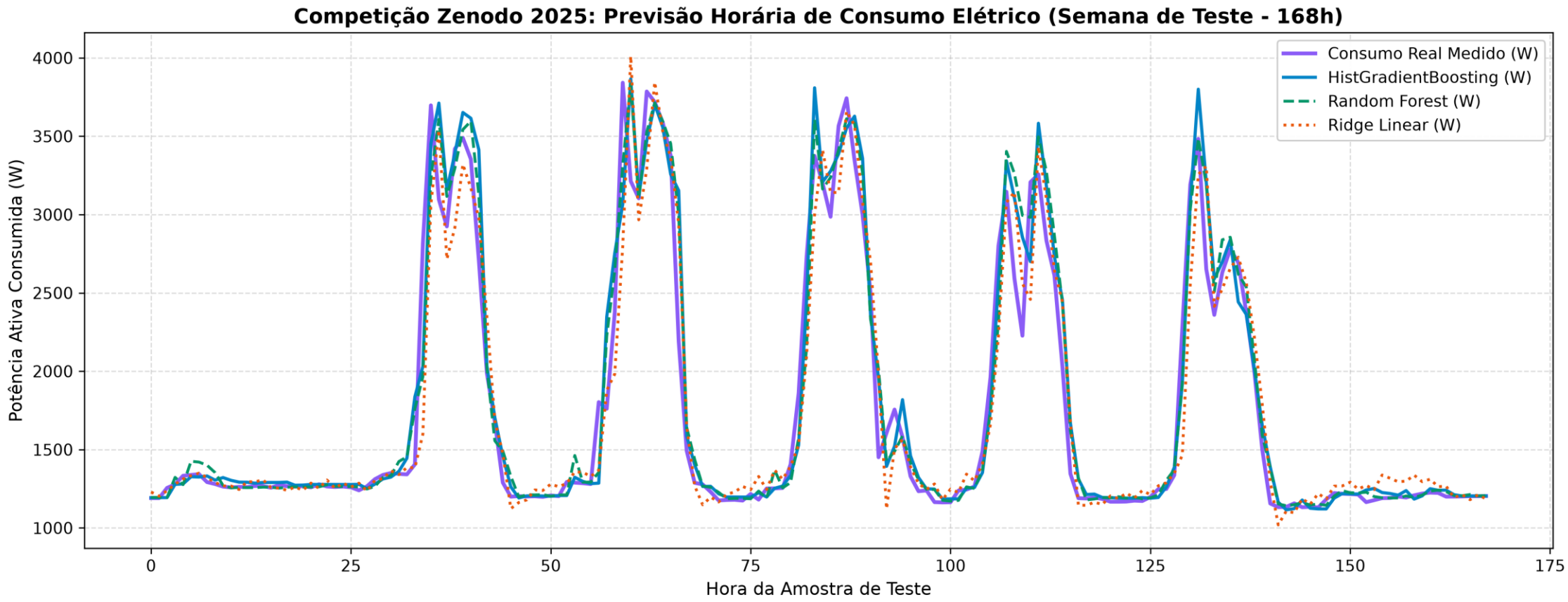
Campeão em acurácia: HistGradientBoosting (Tabular)

Modelo	RMSE (W)	MAE (W)	R^2	Treino (ms)	Inferência (ms)
Ridge Linear (Baseline)	349.73	199.03	0.9003	18.79	0.19
Random Forest (100 árvores)	336.50	176.22	0.9077	503.31	29.28
HistGradientBoosting (Tabular)	321.80	163.23	0.9156	400.92	4.72

Trade-off Acurácia vs. Tempo: HistGradientBoosting atingiu o menor erro (RMSE/MAE) com inferência < 10 ms; Ridge Linear oferece o menor custo computacional.

4. Comparação Visual: Consumo Real vs. Previsões (168h)

Aderência horária dos modelos na amostra de teste da competição Zenodo 2025



5. Conclusões & Ecossistema do Projeto

Repositório limpo, auditável e alinhado 100% ao objetivo da competição Zenodo 2025

Foco Estrito na Competição: Remoção de métricas fora do escopo, mantendo somente previsão de power (W) e avaliação multi-critério (RMSE, MAE, Treino e Inferência).

Qualidade & Reprodutibilidade: Código validado com isort, black, flake8 (0 warnings) e suíte pytest.

Plataforma Online: https://energy-demand-forecast-ufam.streamlit.app/

Repositório GitHub: https://github.com/AldairAzevedo/energy-demand-forecast